

מאגר שאלות — פרק 17: משוואות מיוחדות

30 שאלות · פתרון יחיד, אין פתרון ואינסוף פתרונות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — קריאת התוצאה הסופית 🔍 (שאלות 1-5)

1. בפתרון התקבל $5 = 5$. מהי המסקנה?

2. בפתרון התקבל $9 = 2$. מהי המסקנה?

3. בפתרון התקבל $x = -3$. מהי המסקנה?

4. בפתרון התקבל $0 = 0$. מהי המסקנה?

5. בפתרון התקבל $x = 0$. מהי המסקנה?

חלק ב' — פתרו וקבעו ✏️ (שאלות 6-10)

6. פתרו וקבעו: $x + 7 = x + 2$

7. פתרו וקבעו: $8x - 3 = 8x - 3$

8. פתרו וקבעו: $5x + 1 = 2x + 13$

9. פתרו וקבעו: $9x + 4 = 9x + 10$

10. פתרו וקבעו: $4x - 3 = 4x + 3$

חלק ג' — עם סוגריים 📦 (שאלות 11-15)

11. פתרו וקבעו: $3(x + 4) = 3x + 12$

12. פתרו וקבעו: $3(x + 4) = 3x + 7$

13. פתרו וקבעו: $2(x - 5) = 2x - 10$

14. פתרו וקבעו: $5(x + 1) = 3x + 13$

15. פתרו וקבעו: $-2(x - 3) = -2x + 6$

חלק ד' — התמונה הגרפית 📊 (שאלות 16-20)

16. שני קווים בעלי אותו שיפוע וגבהי חיתוך שונים. איזה סוג פתרון?

17. שני קווים בעלי שיפועים שונים. איזה סוג פתרון?

18. שני קווים שמתלכדים לחלוטין. איזה סוג פתרון?

19. המשוואה $4x + 1 = 4x + 6$ — תארו איך ייראו שני הקווים.

20. המשוואה $3x + 2 = x + 2$ — תארו איך ייראו שני הקווים.

חלק ה' — אפס או אין פתרון? ⚠️ (שאלות 21–25)

21. פתרו וקבעו: $7x = 0$

22. פתרו וקבעו: $7x + 5 = 5$

23. נכון או לא נכון: אם התקבל $0 = 0$ אז $x = 0$. נמקו.

24. נכון או לא נכון: אם אין פתרון אז $x = 0$. נמקו.

25. נכון או לא נכון: המשוואה $5x = 0$ היא בלי פתרון. נמקו.

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 26–30)

26. במשוואה $2x + k = 2x + 5$ — עבור איזה k יהיו אינסוף פתרונות?

27. במשוואה $mx + 3 = 7x + 3$ — עבור איזה m יהיו אינסוף פתרונות?

28. כתבו משוואה משלכם שאין לה פתרון, והסבירו איך בניתם אותה.

29. כתבו זהות משלכם שיש לה אינסוף פתרונות, והסבירו איך בניתם אותה.

30. במשוואה $x/3 + k = x/3 + 8$ — עבור איזה k אין פתרון?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 17

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. טענה נכונה — אינסוף פתרונות (זהות)

2. טענה שקרית — אין פתרון

3. פתרון יחיד, $x = -3$

4. טענה נכונה — אינסוף פתרונות; שימו לב שזה אינו $x = 0$

5. פתרון יחיד, $x = 0$ — אפס עצמו הוא הפתרון, ואין קשר לזהות

6. מחסרים x ונשאר $2 = 7$ — אין פתרון

7. שני האגפים זהים, $0 = 0$ — אינסוף פתרונות

8. מחסרים $2x$: $13 = 3x + 1 \leftarrow 3x = 12 \leftarrow 3x = 4 \leftarrow x = 4$ — פתרון יחיד

9. מחסרים $9x$ ונשאר $10 = 4$ — אין פתרון

10. מחסרים $4x$ ונשאר $3 = -3$ — אין פתרון

11. $12 = 3x + 12 \leftarrow 3x + 12 = 0 \leftarrow 0 = 0$ — אינסוף פתרונות

12. $12 = 3x + 12 \leftarrow 3x + 12 = 7 \leftarrow 12 = 7$ — אין פתרון

13. $10 = 2x - 10 \leftarrow 2x - 10 = 0 \leftarrow 0 = 0$ — אינסוף פתרונות

14. $13 = 3x + 5 \leftarrow 5x + 5 = 8 \leftarrow 2x = 4 \leftarrow x = 4$ — פתרון יחיד

15. פותחים סוגריים: $6 = -2x + 6 \leftarrow -2x + 6 = 0 \leftarrow 0 = 0$ — אינסוף פתרונות

16. אין פתרון — הקווים מקבילים ולעולם אינם נפגשים

17. פתרון יחיד — שיפועים שונים מבטיחים נקודת חיתוך אחת

18. אינסוף פתרונות — כל נקודה על הקו היא פתרון

19. שני קווים מקבילים בשיפוע 4: האחד חותך את ציר ה-y בגובה 1 והשני בגובה 6, ולכן אין פתרון

20. שיפועים שונים (3 ו-1): הקווים נחתכים בנקודה אחת — פתרון יחיד ($x = 0$)

21. $x = 0$ — פתרון יחיד; אפס הוא מספר לכל דבר ויכול להיות פתרון

22. מחסרים 5: $7x = 0$, ולכן $x = 0$ — פתרון יחיד

23. לא נכון — $0 = 0$ היא טענה על מספרים ומשמעותה שכל מספר הוא פתרון, ולא רק אפס

24. לא נכון — אם אין פתרון, גם $x = 0$ אינו מקיים את המשוואה; אף מספר אינו מתאים

25. לא נכון — יש לה פתרון יחיד, $x = 0$

26. $k = 5$

27. $m = 7$

28. לדוגמה $x + 1 = x + 6$: לוקחים אותו איבר נעלם בשני האגפים ומוסיפים איברים חופשיים שונים, כך שהנעלם מתבטל ונשארת טענה שקרית

29. לדוגמה $4(x + 2) = 4x + 8$: כותבים ביטוי אחד בשתי צורות — פעם עם סוגריים ופעם פתוח — ולכן שני האגפים זהים תמיד

30. כל k ששונה מ-8